

Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

EiT 2st. studia niestacjonarne, sem. 2, rok ak. 2025/2026

Termin egzaminu:

20 czerwca (sobota), godz. 12:15, sala WE-109

1. Cechy symetrycznych i asymetrycznych algorytmów szyfrujących. Szyfry blokowe i strumieniowe. Tryby używania blokowych algorytmów szyfrujących (ECB, CBC i inne). Zagadnienie szyfrowania wielokrotnego.
2. Zastosowania i cechy algorytmu Diffiego-Hellmana.
3. Funkcje skrótu, ich cechy oraz metody znajdowania kolizji.
4. Podpis elektroniczny: realizacja, rola certyfikatów cyfrowych.
5. System uwierzytelniania na porcie 802.1x: struktura, ogólna zasada działania.
6. Zagrożenia i ochrona aplikacji webowych (SQL Injection, XSS, CSRF). Cechy aplikacji webowych mogące powodować podatność na dany rodzaj zagrożenia. Efekt uzyskany w wyniku skutecznego ataku.
7. Przechowywanie haseł w systemach operacyjnych i aplikacjach serwerowych. Rola i parametru salt i zakres zapewnianego przez niego zabezpieczenia. Koncepcja logowania typu PtH (Pass-the-Hash) w systemie Windows. Działanie i cechy Windows Hello.